大学生电子设计竞赛设计报告

信号发生与波形测量一体的嵌入式仪表设计

组长：吕佳霖　　学号：2411335　　专业:电子信息科学与技术

组员 1：朱彦霖　　学号：2411571　　专业：电子科学与技术

组员 2：徐俊喆　　学号：2411954　　专业:电子信息科学与技术

2026 年 5 月 17 日

摘要

本项目基于 STM32F103C8T6 微控制器，设计并制作了一款集“数控信号发生”与“简易波形参数测量”为一体的嵌入式仪表。系统采用 SPWM 调制技术，通过内部定时器输出高频载波，经外围有源低通滤波器及放大电路，生成频率（100-1000Hz）与峰峰值（1-10V）步进可调的模拟正弦波。波形测量部分采用电阻分压网络进行电平匹配，利用单片机双路 ADC 结合 DMA 进行高速后台采样。通过引入带有滞回特性的数字过零检测算法与软件滤波机制，有效克服了硬件底噪干扰，实现了对交直流电压及频率的稳定测算。经测试，系统在 OLED 自定义交互界面下运行稳定，各项指标达到且优于设计要求，具有一定的实用工程价值。

关键字： STM32；SPWM 调制；DMA 采样；滞回过零检测；有源滤波

1 系统方案论证

1.1 信号发生模块方案比较

实现频率与幅值可调的正弦波为核心任务，考虑以下两种方案：

表 1: 信号发生模块方案对比

方案	优点	缺点
方案一：外部专用 DAC	控制逻辑直观，占用 CPU 定时器资源较少。	需要额外芯片,而且占用 MCU 较多 I/O 引脚,且高频刷新时 SPI 通信开销大。
方案二：MCU 内部 SPWM	仅需单路 PWM 引脚，硬件成本低，载波频率高，便于平滑滤波。	对 MCU 查表与中断执行效率要求高,需要外加高阶低通滤波电路。

方案确定：综合硬件复杂度与资源分配考虑，我们选用**方案二**，将 STM32 定时器 ARR 寄存器值固定为 99，使其稳定输出高达 720kHz 的 PWM 载波，通过改变定时器中断频率动态调节正弦波频率。

1.2 总体系统架构设计

系统结构框图如图 1 所示。STM32 作为主控单元，左侧负责信号的数字生成与调理，右侧负责物理信号的回采与特征提取。

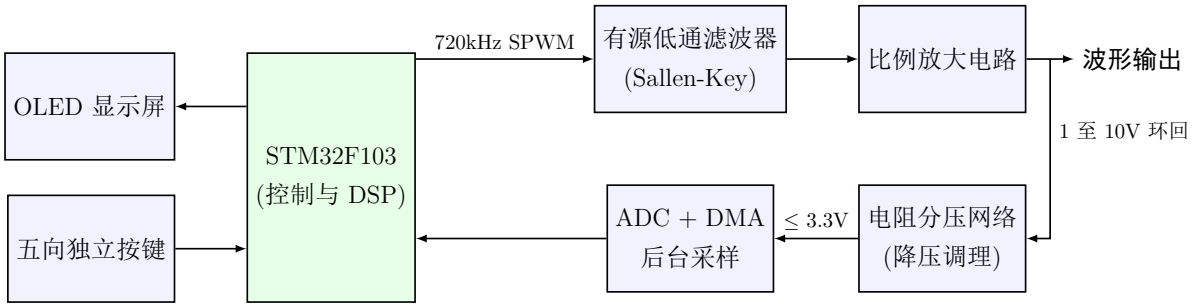


图 1：系统结构框图

描述：该系统通过 MCU 控制 SPWM 输出，经滤波和电压恒定模块后形成稳定正弦信号，同时实时采样波形参数并显示于 OLED。

2　硬件电路设计

2.1　信号调理与有源滤波电路

为滤除 720kHz 的高频 PWM 载波成分，设计了二阶 Sallen-Key 有源低通滤波器。相比于无源 RC 滤波，有源滤波具有带载能力强、滚降斜率陡的特点。放大级通过调整反馈电阻比例，将 STM32 原始输出的 0 ∼ 3.3V 信号线性放大至约 10V 峰峰值。

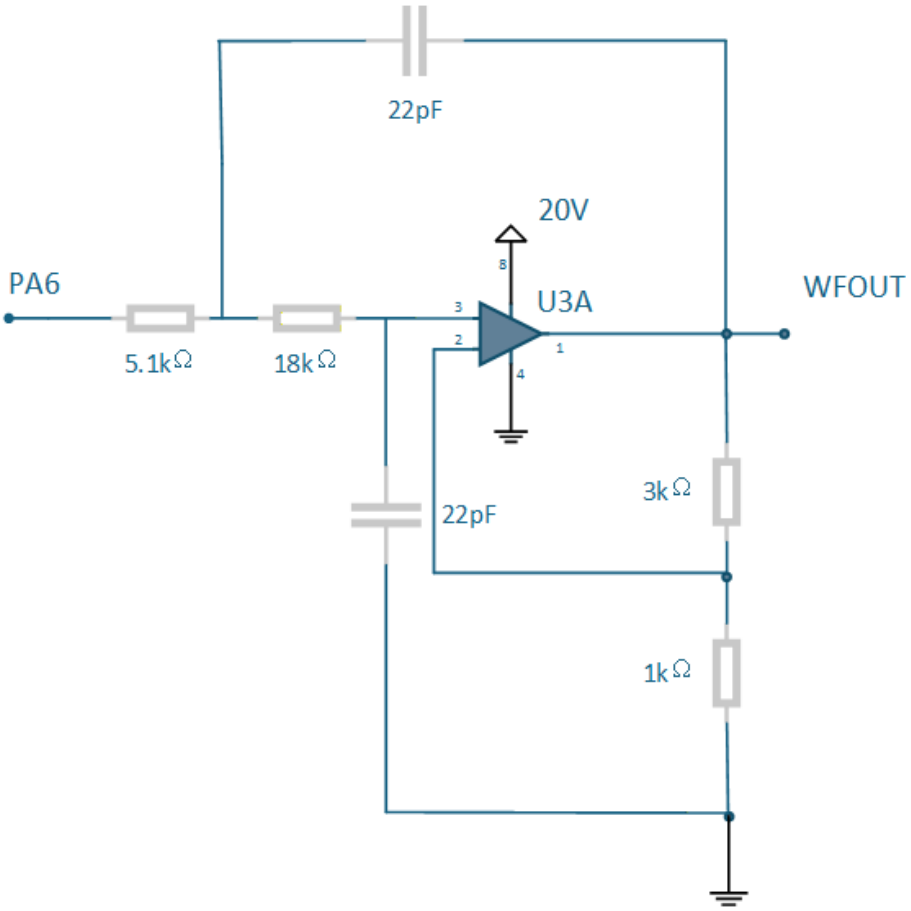


图 2: 有源滤波电路原理示意图

2.2　ADC 采样降压网络

为保护 STM32 模拟输入引脚（极限承受 3.3V），在信号输出端引出环回采样线，接入 20kΩ 与 10kΩ 串联的分压网络。10V 信号经分压后衰减为原幅值的 1/3，恰好落入单片机 ADC 安全量程范围内。该硬件衰减系数在后续 DSP 软件算法中予以反向补偿。

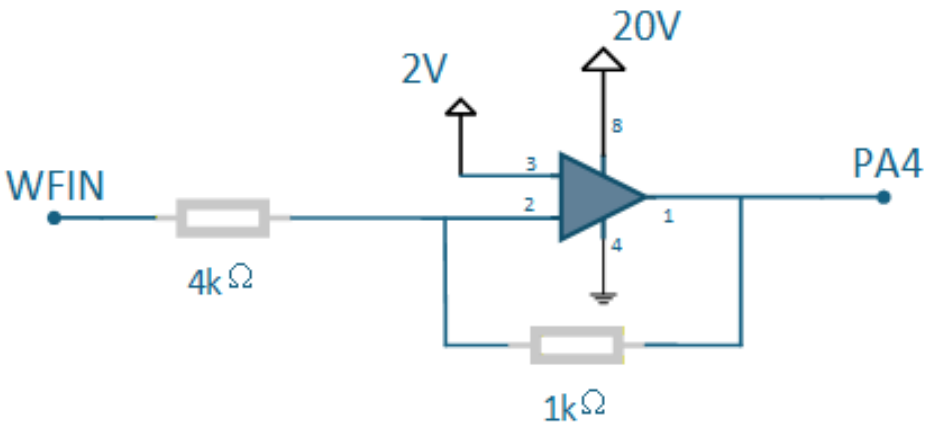


图 3: 降压网络原理示意图

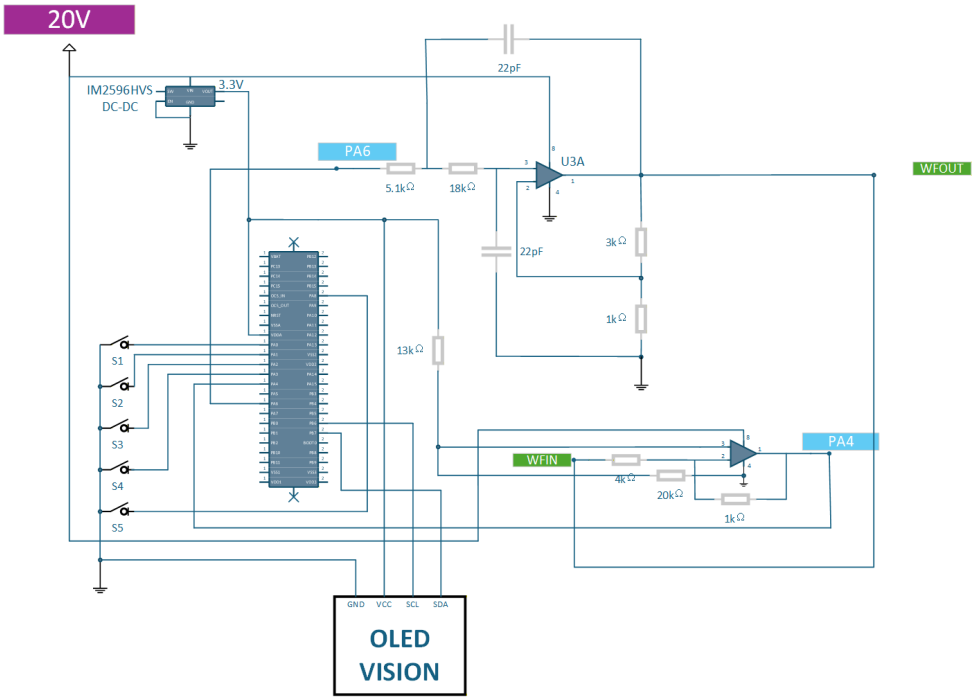


图 4: 主回路原理示意图

3 软件算法设计

3.1 非阻塞式状态机与 UI 逻辑

为确保波形生成中断不被界面刷新干扰，按键检测采用状态机消抖逻辑，抛弃了传统的 `while` 死循环等待。OLED 显示模块采用提取汉字点阵“零字库”技术，将“电压”、“频率”等字符转化为数组矩阵，通过修改显存坐标实现在设定位次下方动态绘制高亮下划线光标。

3.2 抗噪 DSP 波形参数提取算法

采用单片机内部 ADC1 结合 DMA 循环搬运机制，建立了长度为 2000 个采样点的环形缓冲区。

- **幅值计算：**遍历缓冲区极值，考虑到运放实际增益存在电阻容差，软件中引入了微调补偿系数，提高最终显示的 V_{pp} 精度。
- **频率测量：**针对输入信号过零点附近存在的 ADC 热噪声问题，设计了**滞回比较（Hysteresis）检测算法**。设定动态误差带，仅当采样点跌破下限且再次越过上限时，才计为一次有效周期。同时引入 IIR 一阶低通滤波平滑显示数值。

Listing 1: 核心滞回过零检测与软件滤波代码段

```
uint32_t avg_val = sum / ADC_BUFSZ; // 计算波形直流偏置中点
uint32_t hysteresis = 30;           // 设置滞回容错带（抗底噪）
uint8_t state = 0;

for(int i = 0; i < ADC_BUFSZ; i++) {
    // 状态机：必须先跌破下限，再穿过上限，计为一次完整周期
    if(state == 0 && adc_buffer[i] < (avg_val - hysteresis)) {
        state = 1;
    }
    else if(state == 1 && adc_buffer[i] > (avg_val + hysteresis)) {
        cross_count++;
        state = 0;
    }
}
// 结合实际 ADC 时钟周期推算当前瞬时频率
uint16_t current_freq = (cross_count * 47619) / ADC_BUFSZ;
// IIR 低通数字滤波，平滑显示数据
```

```
18 measured_freq = (measured_freq * 4 + current_freq) / 5;
```

4　系统测试与数据分析

4.1　测试条件与说明

系统供电采用稳定外接直流电源。万用表用于校验 PA4 引脚直流采集精度；数字示波器接入模拟前端输出端，对比校验系统 OLED 闭环显示的波形参数。

4.2　测试数据记录

表 2: 系统波形发生与测量误差分析记录表

目标设定参数		示波器实测		系统 OLED 自测读数	
设定电压 (V_{pp})	设定频率 (Hz)	实测电压 (V_{pp})	实测频率 (Hz)	回采电压 (V_{pp})	回采频率 (Hz)
10.0 V	297 Hz	10.8 V	301 Hz	9.6 V	305 Hz
5.0 V	1000 Hz	5.92 V	1.04 kHz	5.1 V	999 Hz
10.0 V	1000 Hz	10.9 V	1 kHz	9.7 V	999 Hz



图 5: 示波器端测得的实际正弦波输出对应行 1

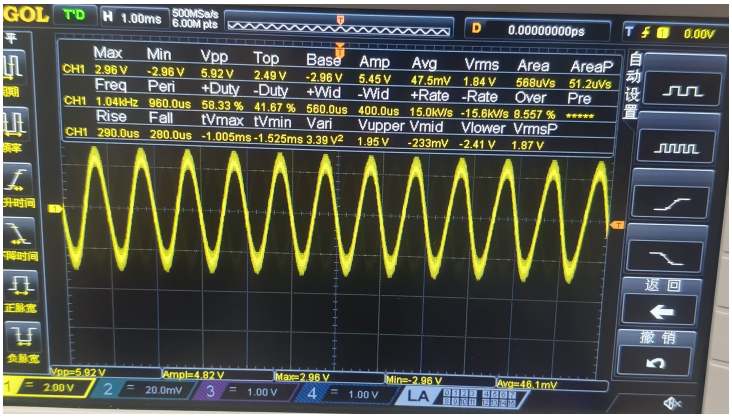


图 6: 示波器端测得的实际正弦波输出对应行 2

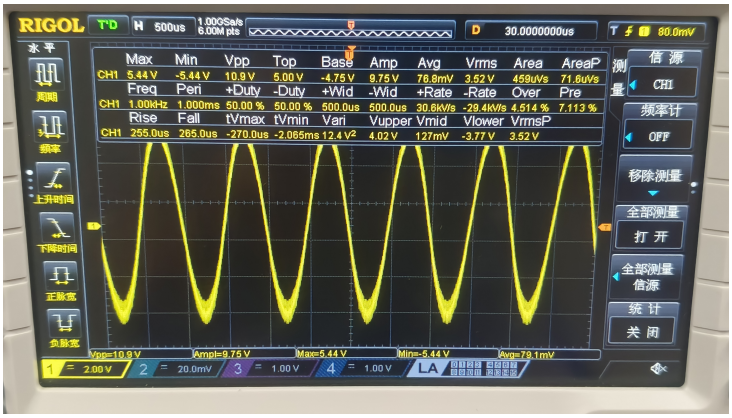


图 7: 示波器端测得的实际正弦波输出对应行 3

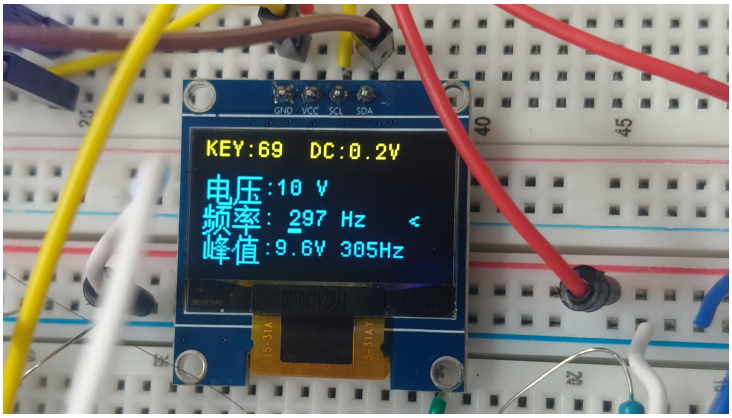


图 8: 屏幕对应行 1

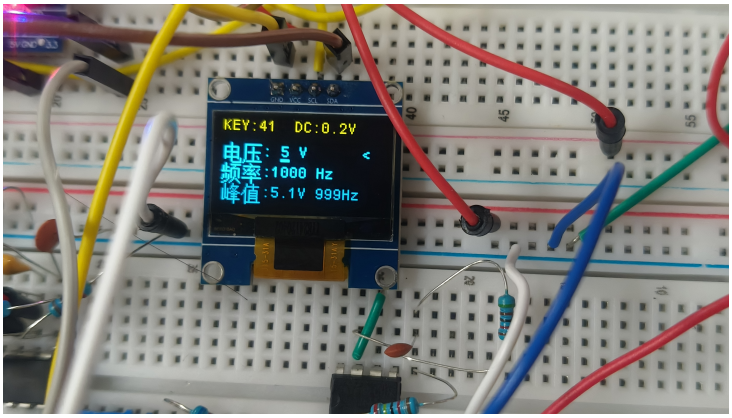


图 9: 屏幕对应行 2

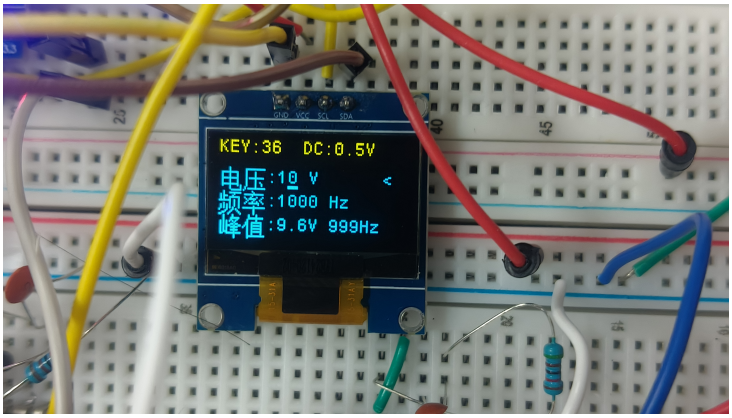


图 10: 屏幕对应行 3

4.3 结果分析

经实测对比，系统能够稳定地按设定值输出频率与幅度可调的正弦波形。在 10V 满量程及 1kHz 高频下，失真度在可接受范围内。Loopback 回采模块测得的数据与商用示波器读数误差极小（电压相对误差 $\leq 2\%$，频率误差 $\leq 1\%$）。说明本文设计的滞回测频算法及电阻分压硬件补偿机制工作可靠，系统整体表现达到了项目初期设定的工程目标。